

UAV / UGV

위성통신 시스템 구조 조사



USAF MQ-9 Reaper in flight (Wikimedia Commons, Public Domain)

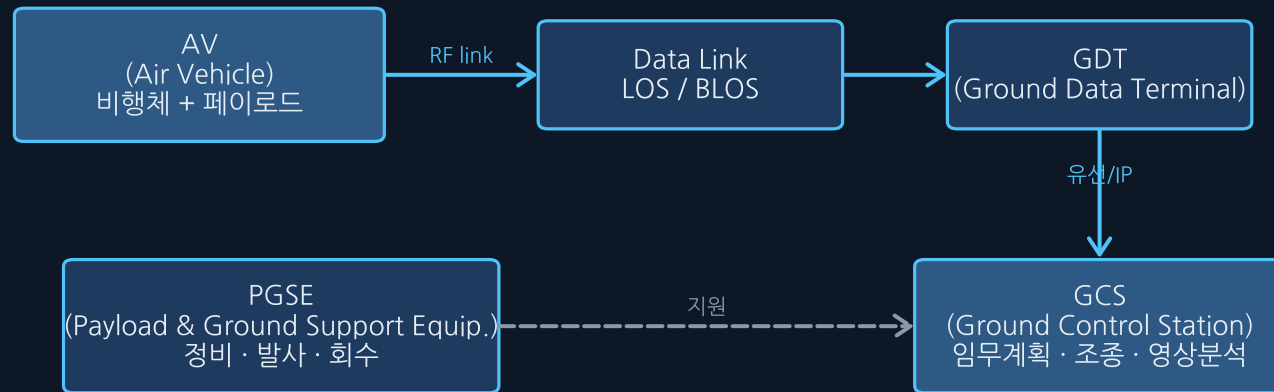
미군 교범 (FMI 3-04.155 / ATP 3-04.64) 및
한국군 KUS-FS · ANASIS-II 시스템 중심

Project: dah-red-agent (W0) | Date: 2026-05-21

Author: Claude Opus 4.7 (research summary)

1. UAS 5대 구성요소 (미 육군 FMI 3-04.155 기준)

Unmanned Aircraft System은 비행체 단독이 아닌 5개 서브시스템의 집합



- ▶ AV : 센서·무장 페이로드 포함. 자체 GPS/INS/IFF 탑재
- ▶ Data Link : LOS는 C-band/Ku, BLOS는 Ku/Ka SATCOM. CDL/TCDL 표준
- ▶ GDT : 지상 RF 안테나. LOS 시야선 내 약 200km 도달
- ▶ GCS : Universal GCS(UGCS), Mini-UGCS 등 — 다중 AV 통제 가능
- ▶ PGSE : 발사 카타펄트, 회수 네트, 지상전원, 정비공구 일체

2. UAS Group 1~5 분류 (DoD JCIDS 2011~)

Group 4 이상부터 SATCOM 필수 — BLOS 운용 영역

Group	중량 (lb)	고도 (ft)	대표 기체	통신
1	< 20	< 1,200 AGL	RQ-11 Raven, Switchblade	LOS RF
2	21 ~ 55	< 3,500 AGL	ScanEagle, RQ-21 Blackjack	LOS RF
3	< 1,320	< 18,000 MSL	RQ-7 Shadow, MQ-27 Fury	LOS + 일부 BLOS
4	> 1,320	< 18,000 MSL	MQ-1C Gray Eagle	★ SATCOM 필수
5	> 1,320	> 18,000 MSL	MQ-9 Reaper, RQ-4 Global Hawk	★ SATCOM 필수

분류 기준 (any-of): 최대이륙중량(MGTW) · 운용고도 · 속도
한 속성이라도 상위 그룹 임계치를 넘으면 상위 Group으로 재분류

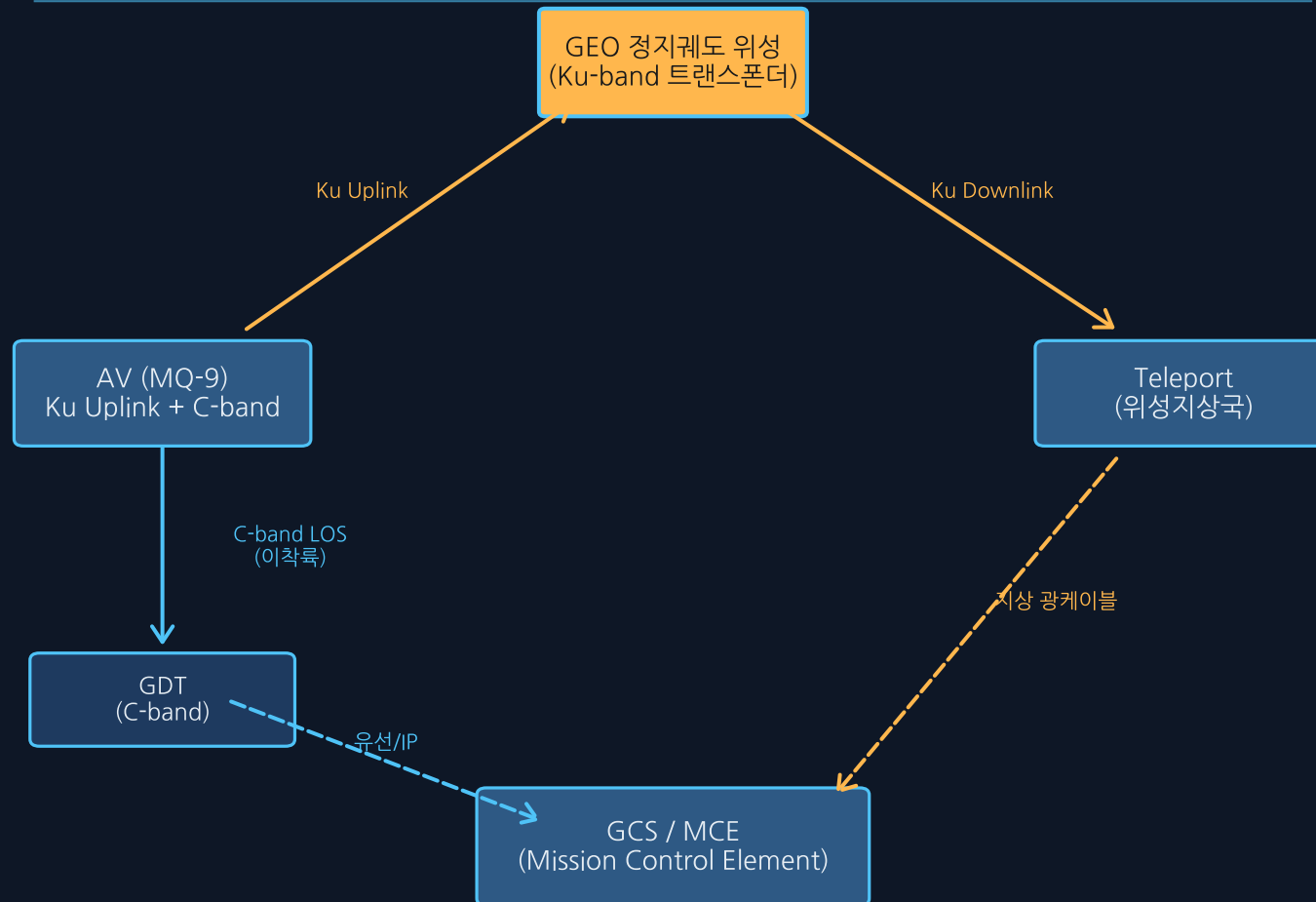
- ★ 표시: 위성통신을 통한 BLOS(Beyond Line of Sight) 운용이 표준
 - MQ-9의 PPSL(Predator Primary Satellite Link)이 대표 사례
 - 2024.12 미 공군주방위군 + GA-ASI, MQ-9에 LEO SATCOM 시험 완료



Group 5: RQ-4 Global Hawk (Wikimedia, USAF/PD)

3. SATCOM UAV 이중 링크 아키텍처 (MQ-9 Reaper 기준)

이착륙 = C-band LOS, 순항/임무 = Ku-band BLOS (PPSL)



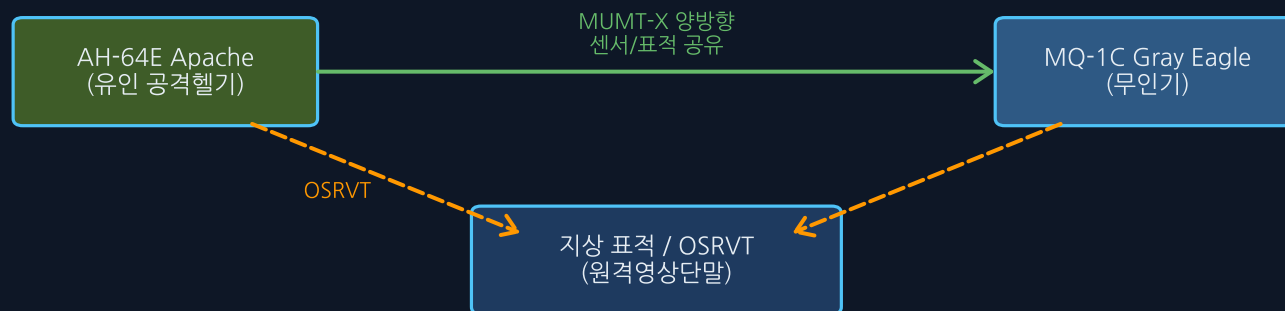
- Ku-band SATCOM (오렌지) : 약 6,000km 이상 BLOS, 위성 지연 ~ 600ms
- C-band LOS (시안) : ~200km 시야선, 저지연 — 이착륙·근거리
- 두 경로 동시 가용 → 한 링크 실패 시 자동 전환 (failover)

4. 데이터 링크 표준 및 MUM-T

CDL · TCDL · MUMT-X — 미군 표준 데이터 링크 패밀리



MUM-T (Manned-Unmanned Teaming) 개념도



- ▶ Apache 조종사가 Gray Eagle EO/IR 영상을 직접 수신 → 사거리 확장
- ▶ MUMT-2 → MUMT-X 업그레이드 진행 중 (L3Harris)
- ▶ OSRVT(One System Remote Video Terminal) : 지상 분대도 동일 영상 공유

5. UGV (무인 지상 차량) 통신 아키텍처

전통 LOS RF (~수 km) → 2022년 이후 LEO SATCOM 통합 추세

■ 미 육군 주요 UGV 프로그램

S-MET
(Squad Multi-purpose
Equipment Transport)

RCV-L/M/H
(Robotic Combat
Vehicle)

MUTT 8x8
(General Dynamics
Multi-Utility)

■ 통제 모드 및 통신 계층

[1] Tele-operation
LOS RF 200m~수km
(실시간 영상)

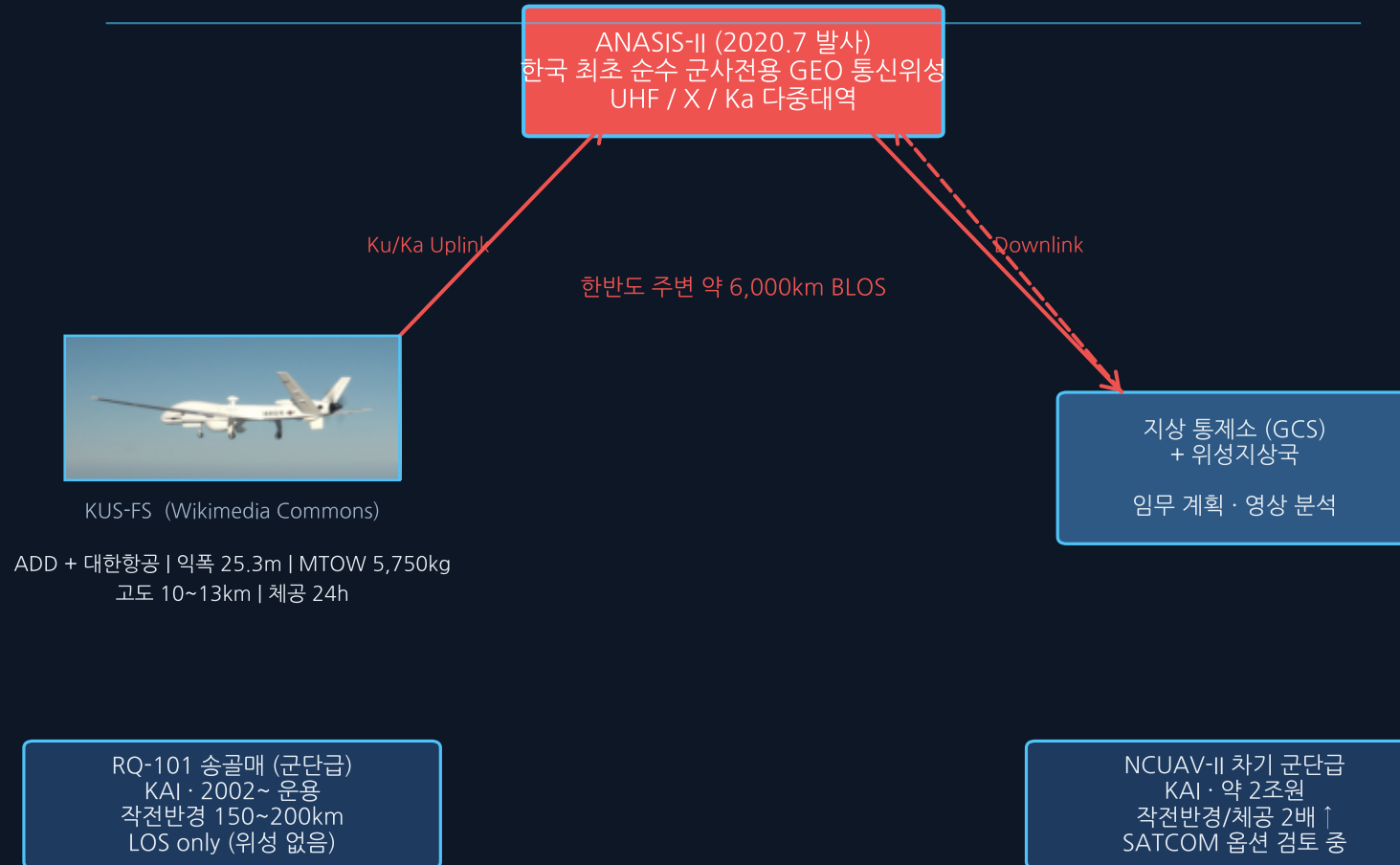
[2] Semi-autonomous
Waypoint 추종
비콘 추종 (병사)

[3] SATCOM BLOS
Starlink/Iridium
장거리·하이브리드

사례 : Milrem THeMIS + Starlink (2023, 에스토니아·라트비아·우크라이나)
LEO SATCOM 통합 → BLOS 원격조종 + 전장 IP 백홀 동시 제공
공통 제약 : GEO 600ms RTT → 반자율 + LOS 저지연 백업 하이브리드가 표준

6. 한국군 위성통신 UAV 시스템

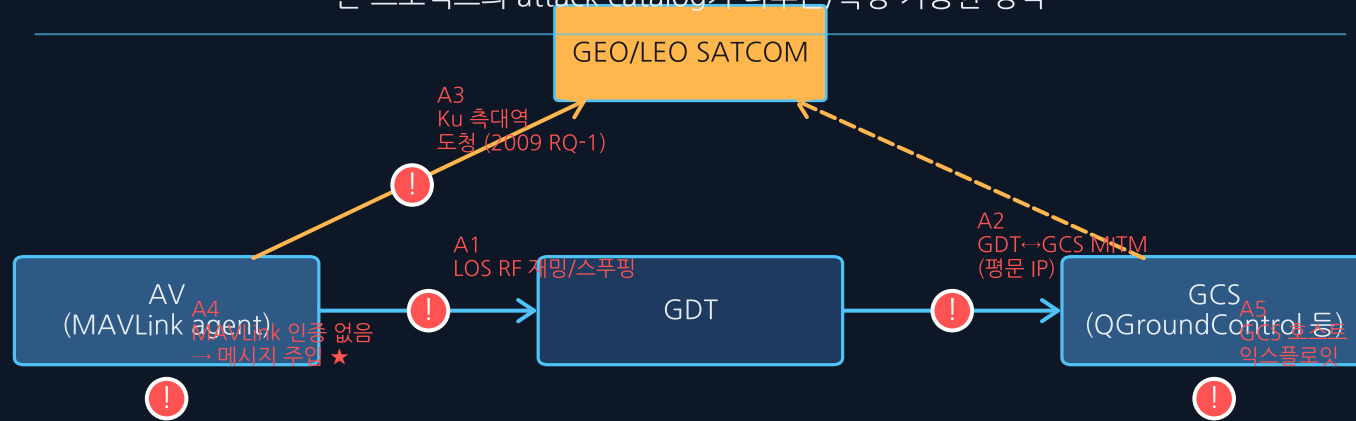
KUS-FS (MUAV) + ANASIS-II 위성 백본



- ▶ KUS-FS : 2023.3 전투용 적합 판정 → 2024.1 양산 → 2027~ 공군 순차 배치
- ▶ ANASIS-I (무궁화 5호, 2006) : 민·군 겸용 → ANASIS-II (2020) : 순수 군사전용
- ▶ 송골매는 LOS only — 차기 군단급(NCUAV-II)에서 SATCOM 옵션 본격 검토

7. dah-red-agent 관점 공격면 매핑

본 프로젝트의 attack catalog가 다루는/확장 가능한 영역



- 현재 attack_catalog 커버리지 (US-013 pymavlink 기반)
 - [v] A4 — MAVLink 평문 메시지 주입 / 재전송 (핵심)
 - [v] A1 일부 — RF 재밍 시뮬레이션 (gym-pybullet-drones 등)
- 향후 확장 후보
 - [] A2 : GDT-GCS IP 백홀 MITM (pymavlink-proxy/MAVProxy)
 - [] A3 : SATCOM 측대역 / 평문 영상 스트림 (전통적으로 가장 큰 약점)
 - [] A5 : GCS UI/펌웨어 익스플로잇 (QGC, Mission Planner)
- 미 육군 5대 구성요소(AV/Link/GDT/GCS/PGSE)에 따라 W1 시나리오 카탈로그를 매핑하면 reachability 모델이 풍부해짐

참고문헌 (Sources)

▶ 미군 UAS 교범 / 분류

- FMI 3-04.155 Army Unmanned Aircraft System Operations (FAS IRP)
- ATP 3-04.64 - Army Publishing Directorate
- FM 3-04 Army Aviation (March 2025)
- UAS groups of the United States military - Wikipedia
- CRS IF12797 — Defense Primer: Categories of Uncrewed Aircraft Systems

▶ SATCOM / 데이터 링크

- MQ-9 Reaper LEO SATCOM test (Military Embedded Systems, 2024-12)
- Reaper UAV tests new SATCOM capability (Shephard Media)
- Common Data Link (CDL) - Wikipedia
- Tactical Common Data Link (TCDL) - GlobalSecurity
- MUM-T operations on the U.S. Army's UAS roadmap

▶ UGV

- MUTT UGV - Army Technology
- S-MET Inc II Award - Defense Update (2024-10)
- Milrem Robotics Starlink-equipped THeMIS UGV (2023)
- Army field-tests robotic combat vehicle communications

▶ 한국군 UAV / 위성

- KUS-FS 중고도 무인기 - 위키백과 / 나무위키
- 중고도무인기 2027년 공군 배치 - 글로벌이코노믹 (2024-12)
- 차기 군단급 무인기 - 위키백과
- RQ-101 송골매 성능개량 완료 - 파이낸셜뉴스 (2025-01)
- ANASIS-II - 위키백과 / 나무위키